

Пользовательская документация системы анализа КТГ

1. Назначение документа

Документ описывает интерфейс, функциональные возможности и порядок работы медицинского персонала с системой анализа КТГ, включающей режимы:

- **Эмуляция фетального монитора** — воспроизведение архивных записей КТГ;
- **Панель врача (рабочее место)** — мониторинг в реальном времени и аналитика состояния пациента.

2. Главная страница: выбор режима работы

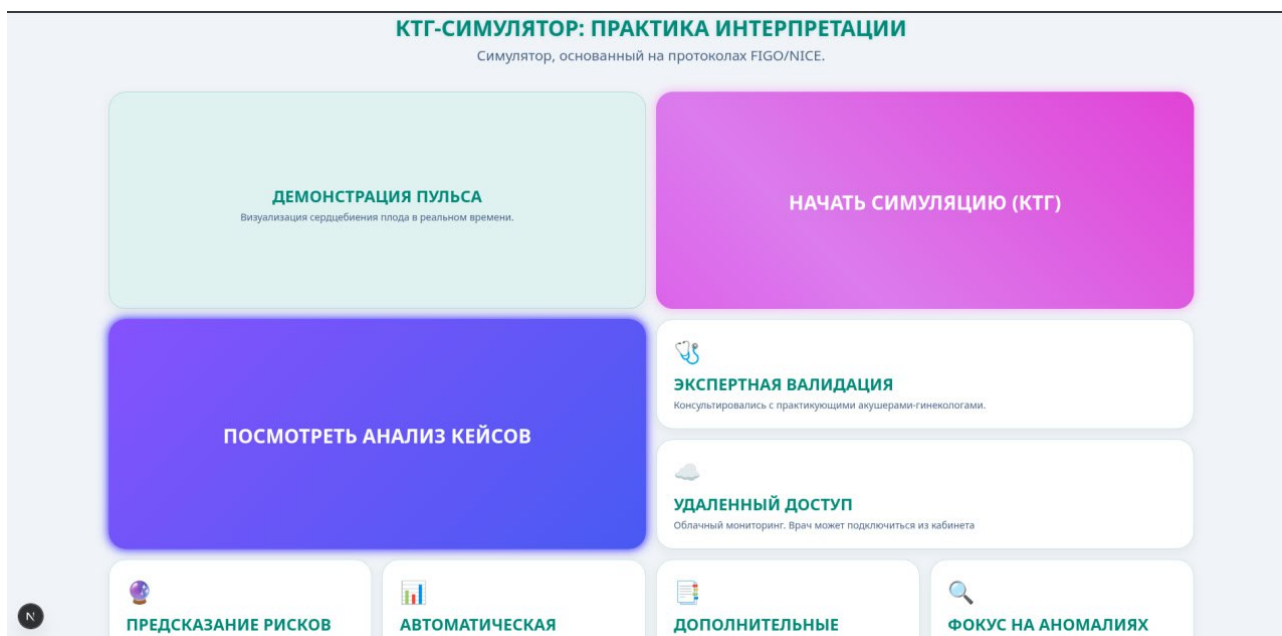


Рис. 1: Главный экран выбора режима

Главная страница является точкой входа в систему. Врач выбирает сценарий работы: эмуляцию фетального монитора или панель врача.

Элементы интерфейса:

- **1 — Эмуляция КТГ.** Загрузка и проигрывание архивных исследований.
- **2 — Панель врача.** Просмотр данных пациента, подключение к онлайн-исследованию.
- **3 — Статистика и аналитика.** Переход к результатам предыдущих исследований.

3. Режим эмуляции фетального монитора

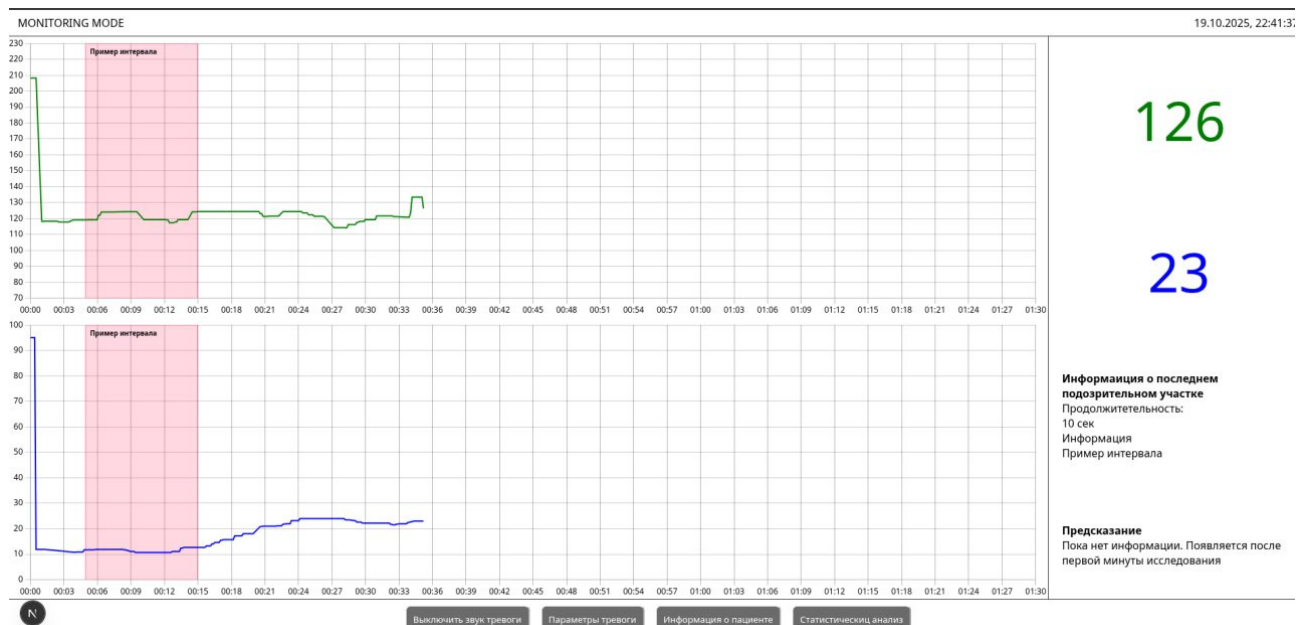


Рис. 2: Эмуляция исследования КТГ и отображение графиков FHR и UC

Функционал:

- Загрузка архивных данных КТГ (ZIP-файл);
- Автоматическое построение графиков:
 - FHR — частота сердечных сокращений плода;
 - UC — активность маточных сокращений;
- Визуализация событий (децелерации, акцелерации, тахикардия, брадикардия);
- Настройка критических параметров и отображение предиктивной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТРАНСЛЯЦИИ: В РЕЖИМЕ ЭМУЛЯЦИИ ПЕРЕХОД МЕЖДУ ЧАСТЯМИ ЗАПИСИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КНОПКАМИ ИНТЕРФЕЙСА ЭМУЛЯТОРА. В БОЕВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕЙ ЧАСТИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ФИЗИЧЕСКОМ МОНИТОРЕ (СМ. РАЗДЕЛ 8).

4. Панель врача (рабочее место)

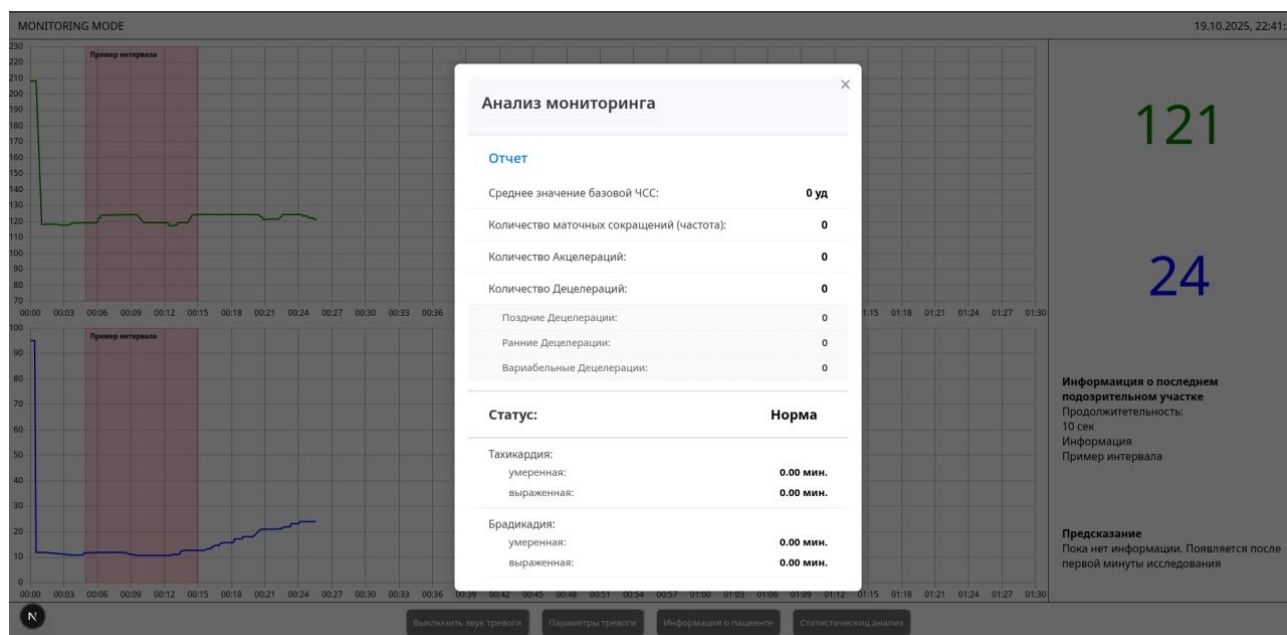


Рис. 3: Панель врача — список пациентов и подключение к активным исследованиям

Описание:

- Отображает список пациентов и текущее состояние каждого;
- Позволяет подключиться к активному исследованию;
- Предоставляет доступ к статистике, отчётам и архиву.

Функции:

1. Просмотр текущих записей и сигналов КТГ без физического доступа к монитору;
2. Индивидуальная настройка критических параметров;
3. Получение автоматических прогнозов и аналитики в реальном времени.

ВНИМАНИЕ: КНОПКА «ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТРАНСЛЯЦИИ» ОТОБРАЖАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ АКТИВНОЙ СЕССИИ НА ФЕТАЛЬНОМ МОНИТОРЕ. ЕСЛИ СЕССИИ НЕТ, КНОПКА НЕДОСТУПНА.

5. Карточка пациента

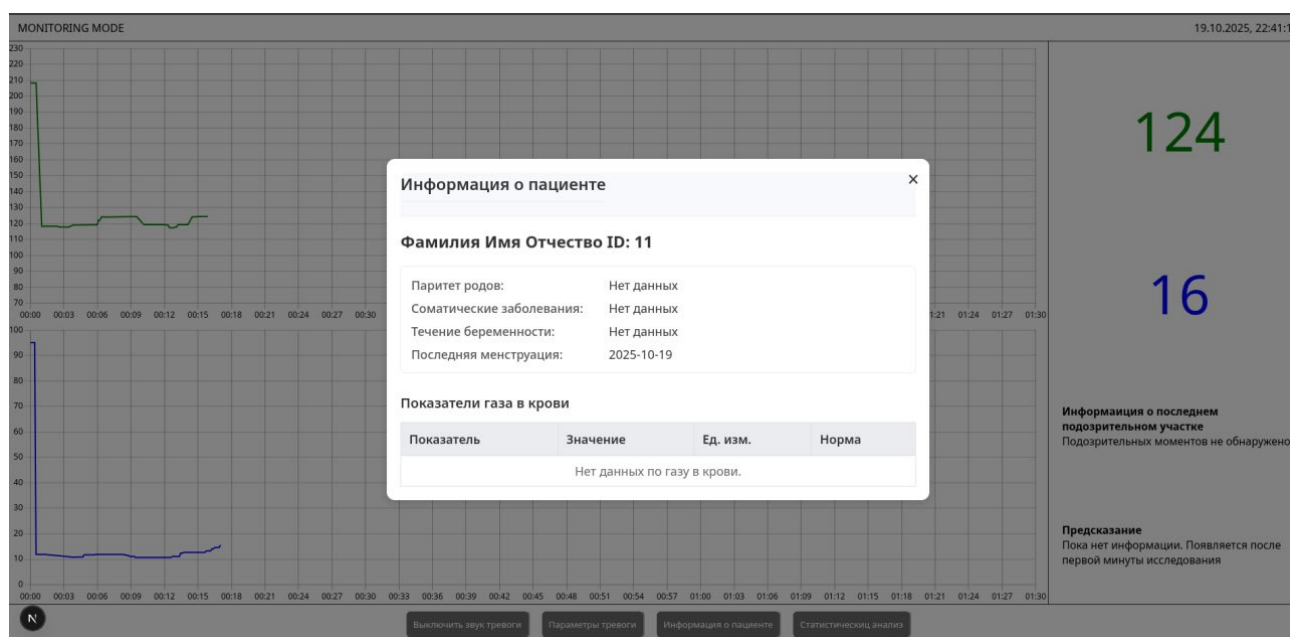


Рис. 4: Карточка пациента с анамнезом и биохимическими показателями

Поля карточки:

- Персональные данные и анамнез;
- Паритет родов, течение беременности;
- Показатели газов крови (pH, pCO₂, Glu, LAC, BE);
- История предыдущих исследований и прогнозов.

Эта информация используется для интерпретации показаний КТГ и индивидуальной настройки алгоритмов анализа.

6. Настройки тревог

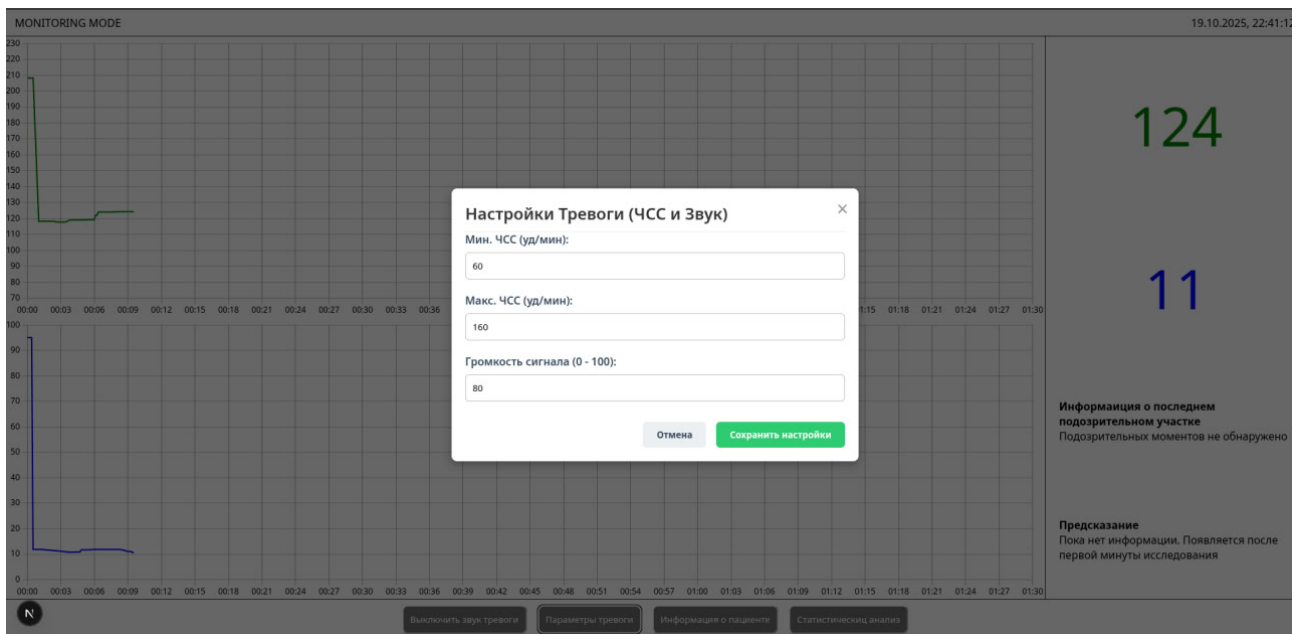


Рис. 5: Настройка порогов тревоги и уровня звукового сигнала

Врач может задать:

- Нижний и верхний порог частоты ЧСС плода;
- Уровень громкости аудиосигнала тревоги;
- Настройку отображения предупреждений на графике.

Это позволяет адаптировать систему под конкретный случай и избежать лишних ложных срабатываний.

7. Мониторинг и прогнозирование в реальном времени

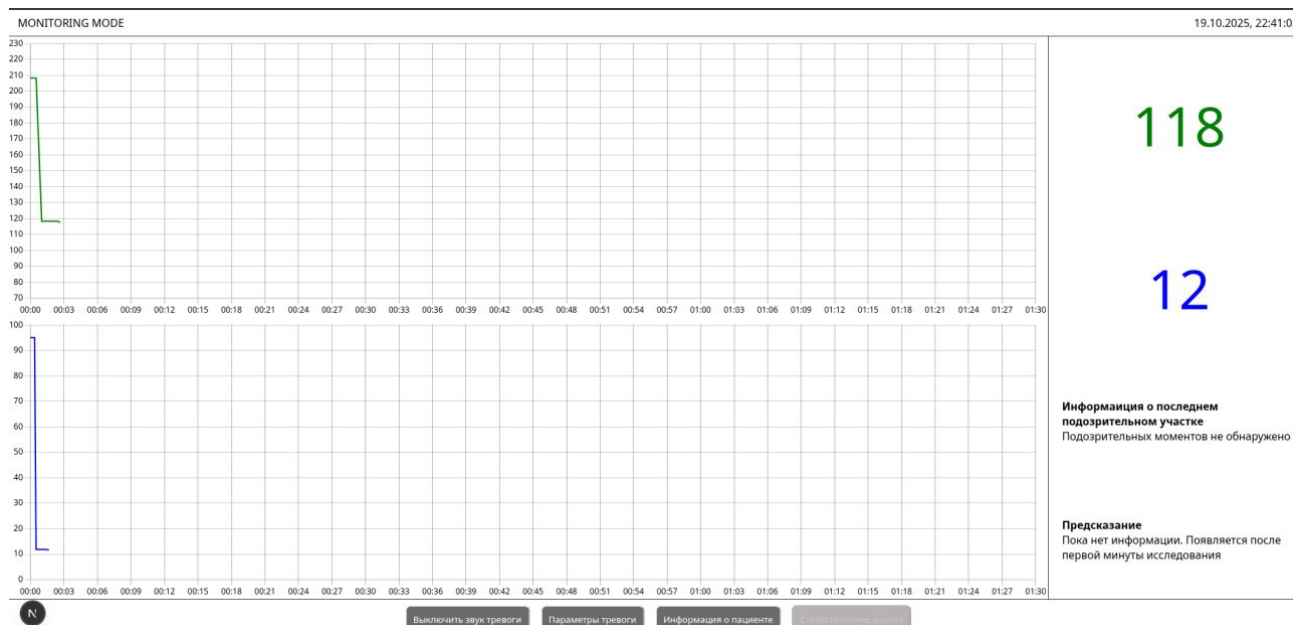


Рис. 6: Мониторинг и прогнозирование КТГ-сигналов в реальном времени

Функциональность:

- Отображение текущих сигналов FHR и UC;
- Автоматическая подсветка подозрительных участков;
- Блок прогнозов:
 - p_late_10m — вероятность поздних децелераций в ближайшие 10 минут;
 - $p_hyp_5m / 15m$ — риск гипоксии на горизонтах 5 и 15 минут;
 - $fhr_next60_min / mean$ — прогноз среднего и минимального FHR на 60 секунд.

При превышении порога вероятности система формирует текстовый алерт:

«Умеренный риск поздних децелераций в течение 10 мин ($p=0.67$).»

8. Трансляция в реальном времени (панель пациента)

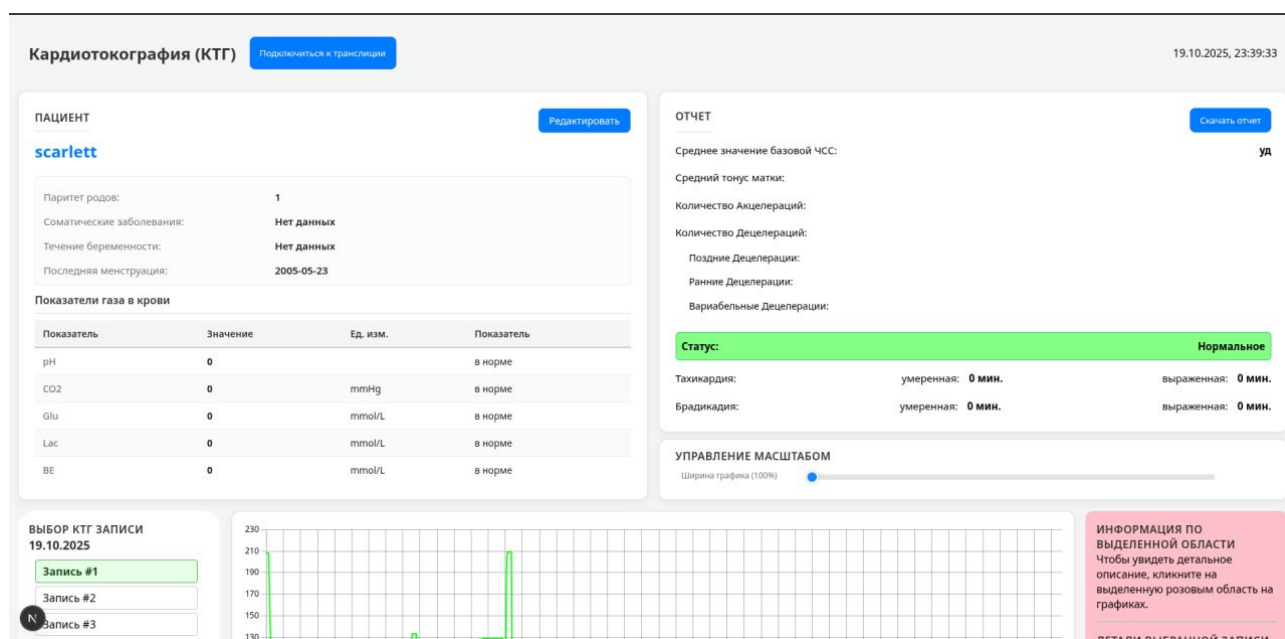


Рис. 7: Режим активной трансляции — отображение состояния пациента и данных мониторинга

Описание:

- Кнопка «Подключиться к трансляции» позволяет врачу в режиме реального времени получать поток данных от фетального монитора.
- В окне отображается:
 - текущие параметры пациента (пульс, тонус матки);
 - показатели газов крови;
 - суммарный отчёт по исследованию и статус анализа;
 - список доступных записей исследования.

ВНИМАНИЕ: КНОПКА «ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТРАНСЛЯЦИИ» АКТИВНА ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ АКТИВНОЙ СЕССИИ НА ФЕТАЛЬНОМ МОНИТОРЕ.

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К СЛЕДУЮЩЕЙ ЧАСТИ ТРАНСЛЯЦИИ НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КНОПКУ НА ФИЗИЧЕСКОМ МОНИТОРЕ. УПРАВЛЕНИЕ СЕГМЕНТАМИ ТРАНСЛЯЦИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ СО СТОРОНЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

9. Интерпретация результатов и рекомендации

Рекомендации по использованию:

- При работе с несколькими пациентами рекомендуется использовать функцию удалённого мониторинга;
 - Индивидуально настраивать критические параметры и пороги тревоги;
 - Особое внимание уделять выделенным участкам графика и текстовым предупреждениям;
 - Использовать сформированные отчёты для медицинской документации и консультаций.
-

10. Заключение

Система объединяет функции сбора, визуализации и анализа КТГ-сигналов, а также прогнозирования рисков гипоксии и поздних децелераций. Интерфейс ориентирован на медицинский персонал и позволяет проводить интерпретацию данных без ручных вычислений, обеспечивая информативность и клиническую применимость.